# Baze de date
# Laborator 6

## Subcereri nesincronizate (necorelate)

### I. [Subcereri]

O subcerere este o **comandă *SELECT*** încapsulată într-o clauză a altei instrucţiuni *SQL*, numită instrucţiune „părinte“. Utilizând subcereri, se pot construi interogări complexe pe baza unor instrucţiuni simple. Subcererile mai sunt numite instrucţiuni *SELECT* imbricate sau interioare.

Subcererea returnează o valoare care este utilizată de către instrucţiunea „părinte“. Utilizarea unei subcereri este echivalentă cu efectuarea a două cereri secvenţiale şi utilizarea rezultatului cererii interne ca valoare de căutare în cererea externă (principală).

**Subcererile sunt de 2 tipuri:**

- **Necorelate** (nesincronizate), de forma:

```
SELECT   lista_select
FROM     nume_tabel
WHERE    expresie operator ( SELECT   lista_select
                             FROM     nume_tabel);
```

  - cererea internă este executată prima şi determină o valoare (sau o mulţime de valori);
  - cererea externă se execută o singură dată, utilizând valorile returnate de cererea internă.

- **Corelate** (sincronizate), de forma:

```
SELECT  nume_coloană_1[, nume_coloană_2 …]
FROM    nume_tabel_1 extern
WHERE   expresie operator
          (SELECT   nume_coloană_1 [, nume_coloană_2 …]
           FROM     nume_tabel_2
           WHERE    expresie_1 = extern.expresie_2);
```

  - cererea externă determină o linie candidat;
  - cererea internă este executată utilizând valoarea liniei candidat;
  - valorile rezultate din cererea internă sunt utilizate pentru calificarea sau descalificarea liniei candidat;
  - paşii precedenţi se repetă până când nu mai există linii candidat.

***Obs:*** ***operator*** poate fi:

- ***single-row*** *operator* (>, =, >=, <, <>, <=), care poate fi utilizat dacă subcererea returnează **o singură linie**;
- ***multiple-row*** *operator* (*IN*, *ANY*, *ALL*), care poate fi folosit dacă subcererea returnează **mai mult de o linie**.

Operatorul *NOT* poate fi utilizat în combinaţie cu *IN*, *ANY* şi *ALL*.

CEZARA BENEGUI

**II. [Exerciții - subcereri necorelate]**

1. Folosind subcereri, să se afişeze **numele** şi **data angajării** pentru salariaţii care au fost angajaţi după Gates.

```
SELECT last_name, hire_date
FROM    employees
WHERE  hire_date > (SELECT hire_date
                    FROM    employees
                    WHERE  INITCAP(last_name)='Gates');
```

2. Folosind subcereri, scrieţi o cerere pentru a afişa **numele** şi **salariul** pentru toţi colegii (din acelaşi departament) lui Gates. Se va exclude Gates.

Se poate înlocui operatorul IN cu = ???

**Se va inlocui Gates cu King**

3. Scrieți o cerere pentru a afişa **numele**, **codul departamentului** și **salariul** angajaților al căror cod de departament și salariu coincid cu codul departamentului și salariul unui angajat care câștigă comision.

```
SELECT last_name, department_id, salary
FROM employees
WHERE _____ IN (SELECT _____
                FROM employees
                WHERE ____);
```

4. Să se afișeze **codul**, **numele** și **salariul** tuturor angajaților al căror salariu este mai mare decât salariul mediu din companie.

```
SELECT employee_id, last_name, salary
FROM employees
WHERE salary > (SELECT AVG(salary)
                FROM employees);
```

5. Scrieti o cerere pentru a afișa angajații care câștigă (castiga = salariul plus comision din salariu) mai mult decât **oricare** funcționar (job-ul functionarilor conţine şirul "CLERK"). Sortați rezultatele dupa salariu, în ordine descrescătoare.

CEZARA BENEGUI

6. Scrieţi o cerere pentru a afişa **numele angajatilor**, **numele departamentului** şi **salariul angajaţilor** care câştigă comision, dar al căror şef direct nu câştigă comision.

Cererea trebuie să returneze 5 angajati, după cum urmează:

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.002 seconds

| | LAST_NAME | DEPARTMENT_NAME | SALARY |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell | Sales | 14000 |
| 2 | Errazuriz | Sales | 12000 |
| 3 | Cambrault | Sales | 11000 |
| 4 | Zlotkey | Sales | 10500 |
| 5 | Partners | Sales | 13500 |

7. Să se afișeze numele și salariul angajaților care lucrează în departamente aflate în locații din **CANADA** și care ocupă joburi ce aparțin unei liste de job_id-uri ce conțin cuvântul **man**. Se vor afișa – numele, prenumele, salariul și id-ul jobului.

**Prima variantă** – o să utilizeze doar subcereri nesincronizate.

**A doua variantă** – o să utilizeze doar operații JOIN

**Care este cea mai optimă variantă și de ce?**

8. Să se obțină **codurile departamentelor** în care nu lucreaza nimeni (nu este introdus niciun salariat în tabelul employees). Să se utilizeze subcereri.

9. Să se creeze tabelul **SUBALTERNI_PNU** care să conțină codul, numele și prenumele angajaților care îl au manager pe Steven King, alături de codul și numele lui King. Coloanele se vor numi cod, nume, prenume, cod_manager, nume_manager.

CEZARA BENEGUI